

Apellidos y Nombre	
NIF/NIE	

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

MAYO 2022

PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN C - FÍSICA

Duración: 1 hora 15 minutos

OBSERVACIONES: Elija 5 de las 6 cuestiones propuestas. Puede utilizar calculadora no programable.

1. Desde lo alto de una torre situada a 190 m sobre el suelo se dispara verticalmente y hacia arriba, una piedra con una velocidad inicial de 10 m/s.

Calcule:

a) Tiempo empleado en alcanzar la altura máxima, así como el valor de la misma. (1punto)

b) Tiempo en llegar al suelo y velocidad con la que llega. (1punto)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).

2. Un bloque de 25 kg inicialmente en reposo, comienza a deslizar por una superficie horizontal con la que tiene un rozamiento de coeficiente $\mu = 0,2$ por la acción de una fuerza de 125 N que forma un ángulo de 30° . Calcule la aceleración con la que se mueve. (2 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).

3. Una grúa eleva una masa de 200 Kg a una altura de 8 m a una velocidad constante en 4 s.

Calcule:

a) La fuerza realizada por la grúa. (0,7 puntos)

b) El trabajo físico realizado por esa fuerza. (0,7puntos)

c) La potencia desarrollada por la grúa. (0,6 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).

4. Tenemos una carga q_1 de $+2 \cdot 10^{-6}$ C en el punto (0,0). Otra carga q_2 de $-3 \cdot 10^{-6}$ C está en el punto (3,0).

a) Calcule el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto (4,0) (unidades en SI). (1 punto)

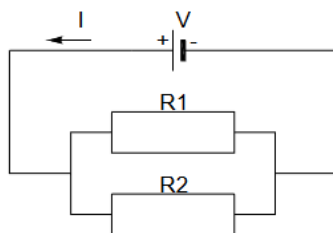
b) Calcule el potencial creado por ambas en el punto (4,0). (1 punto)

Datos: $k_e = 9 \cdot 10^9$ N·m²/C²

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).

5. Sea el circuito de la siguiente figura:



Datos: $V = 10\text{ V}$

$R_1 = 5\ \Omega$

$R_2 = 15\ \Omega$

a) Calcule la resistencia equivalente del circuito. (0,5 puntos)

b) Calcule la intensidad de corriente que atraviesa el circuito. (0,5 puntos)

**c) Calcule la diferencia de potencial en los extremos del generador.
(0,5 puntos)**

**d) Calcule la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia y
la intensidad que circula a través de ella. (0,5 puntos)**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).

6. La ecuación de un MAS es: $x = 3 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{6} \cdot t + \frac{\pi}{3} \right)$ donde x está en cm y t en s.

Determine:

a) La amplitud y la fase inicial. (0,6 puntos)

b) La pulsación, el periodo y la frecuencia. (0,9 puntos)

c) El valor de la elongación en $t = 2$ s. (0,5 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 28 de enero del 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV núm. 9271, 04.02.2022).